

Cloud Provider Analytics · Diseño de primera entrega

v1.0 · 02/10/2026 · ITBA Big Data 2C 2026. Primera entrega reprogramada al 05/10, hora a confirmar. Base: commit 2a167696d23c95594dac297daf43a53eb7839bf0. Esta revisión conserva caso, inventario y decisiones previas y completa su diseño. Arquitectura y contratos son propuestos; exploración es ejecutable. No se afirma implementación de batch/streaming/serving.

1. Problema, usuarios y éxito

El proveedor necesita conformar uso, clientes, facturación y soporte para decisiones confiables. FinOps pregunta por costos diarios por organización/servicio, servicios más caros y facturación mensual; Soporte por tickets críticos, SLA y CSAT; Producto por uso, carbono y tokens GenAI. Operadores necesitan completitud, rechazos y reprocesamiento.

Objetivo	Meta propuesta	Evidencia futura
O1 Completitud	100% de registros clasificados como aceptados, rechazados o duplicados	balance por fuente/run_id
O2 Idempotencia	0 event_id repetidos tras replay	comparación antes/después
O3 Calidad	3 o más reglas con motivo y conteo	quarantine/flags
O4 Frescura	Silver durable ≤5 min desde arrival_ts (supuesto)	silver_processed_ts – arrival_ts
O5 Conciliación	costo Silver = Gold en igual corte, con tolerancia de redondeo declarada	sumas/control de nulos
O6 Negocio	cinco consultas finales; dos en entrega 2	CQL/resultados
O7 Reproducibilidad	exploración desde entorno limpio ahora; pipeline en entrega 2	notebook ejecutado/versiones

2. Evidencia de datos y 5V

Fuente	Filas	Campos	Grano / clave	Llegada supuesta
customers_orgs	80	11	organización / org_id	snapshot diario
users	800	7	usuario / user_id	snapshot diario
resources	400	7	recurso / resource_id	snapshot diario
support_tickets	1000	8	ticket / ticket_id	lote diario
marketing_touches	1500	7	interacción / touch_id	lote diario
nps_surveys	92	4	encuesta / org_id+survey_date	lote diario
billing_monthly	240	8	factura org/mes / invoice_id	mensual
usage_events_stream	43200	13 superset	medición / event_id	incremental

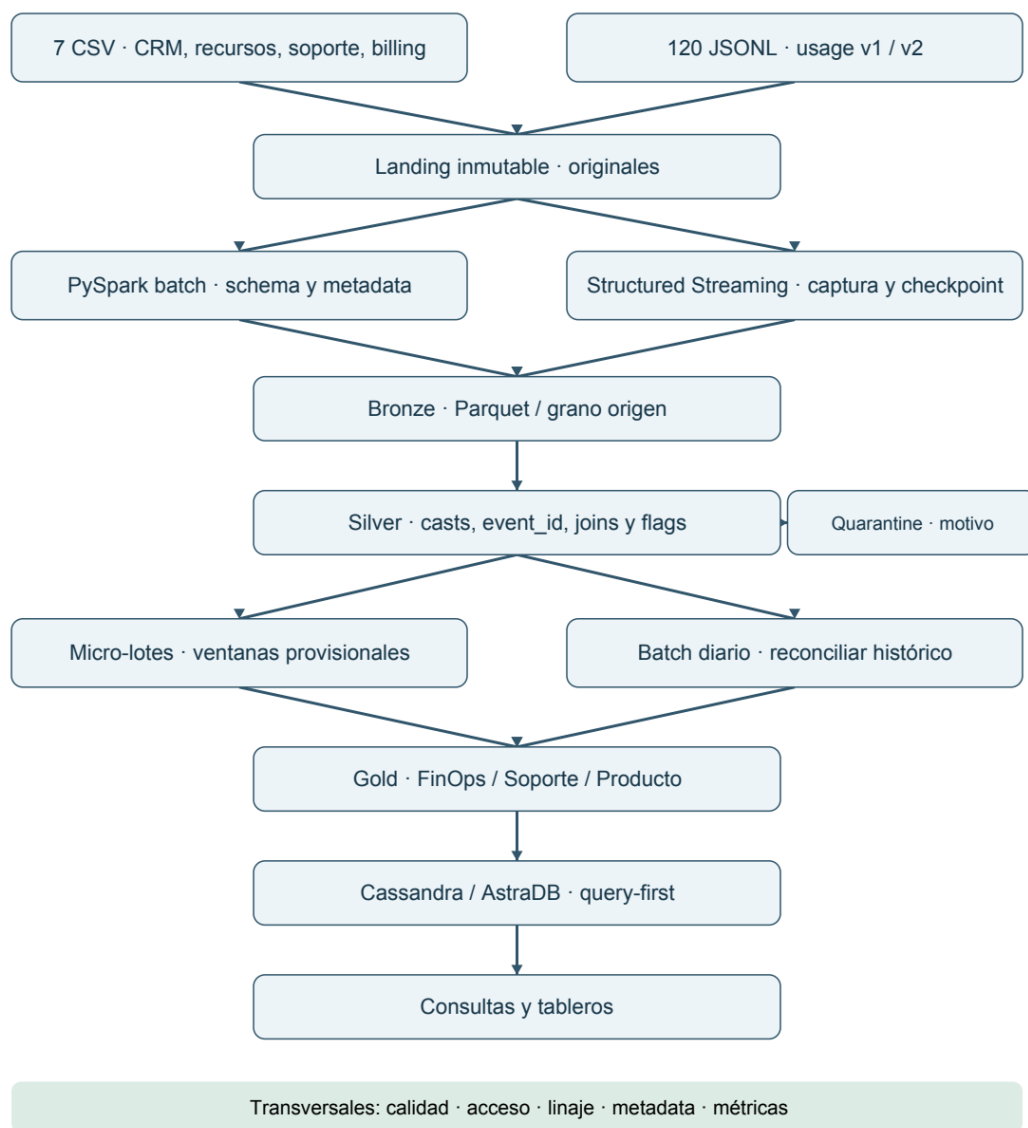
Medido: 120 JSONL, 12.927.515 bytes, 60 días, 720 eventos/día; siete CSV suman 307.906 bytes. El paquete v1 contiene esquema v1 (10.800) y v2 (32.400). Desde 18/07/2025 v2 agrega carbon_kg; genai_tokens aparece en GenAI. Ausencia v1 se conserva NULL, no cero. Campos y tipos completos: inventario original y src/common/schemas.py.

Calidad medida: 877 value nulos, 1309 como texto casteable, 2075 unit nulos; 216 costos negativos; 7371 eventos anteriores al alta del recurso. 0 event_id duplicados/huérfanos y 14 colisiones contextuales legítimas. 85 recursos con pii:true; 232 logins anteriores al alta; 40 CSAT fuera de escala. FX y signos de impuestos requieren interpretación explícita: 13 subtotales negativos con impuestos positivos; no confirmar nota de crédito. Muestra didáctica, sin evidencia de throughput productivo.

V	Evidencia / supuesto	Decisión
Volumen	bajo medido; escala futura supuesta	Parquet, partición gruesa y compactación
Velocidad	near-real-time requerido, no medido	captura streaming y publicación incremental
Variedad	8 fuentes, CSV/JSONL, v1/v2	esquemas explícitos y Silver
Veracidad	nulos, tipos y FX ambiguos	reglas, flags y quarantine
Valor	tres dominios y consultas concretas	marts query-first y serving

Ejemplo de escala hipotético: 100.000 recursos × 1440 eventos/día × 300 bytes ≈43,2 GB/día crudos; 90 días ≈3,9 TB antes de compresión. Cambiar frecuencia/recursos cambia el cálculo linealmente. No describe la muestra ni dimensiona un cluster definitivo.

3. Arquitectura y patrón



Arquitectura propuesta v1.0 · 02/10/2026 · ITBA

Fuente editable: arquitectura.mmd. Híbrido: CSV batch y JSONL Structured Streaming; eventos ingresan una vez a Bronze, transformaciones compartidas conforman Silver; micro-lotes publican métricas operativas provisionales y batch diario reconcilia histórico. Kappa pura complica CSV mensuales; Lambda con lógica duplicada no aporta al prototipo. La combinación conserva ambos ritmos exigidos por 4.3.

Flujo batch: CSV → lectura PySpark con header/escape y esquema defensivo → Bronze tipificado → Silver normalizado y unido a dimensiones → Gold por dominio → carga futura Cassandra/AstraDB → consultas. Dimensiones pequeñas: snapshot; SCD futura sólo si la necesidad temporal lo justifica.

Flujo streaming: JSONL → esquema superset, checkpoint por query y source_file → Bronze sin filtro temporal → Silver dedupe event_id/casts/enriquecimiento → ventanas operativas 5 minutos con watermark propuesto 24 h → Gold provisional/serving. Eventos tardíos permanecen en Bronze y entran al Gold histórico por batch de reconciliación. Checkpoint de fuente no reemplaza idempotencia del destino.

Cada archivo contiene casi 60 días: simulación un archivo/lote con watermark24h identifica 42.118 atrasados. No usar sólo la salida de ventana como histórico canónico. Replay ordenado derivado y replay original mezclado se compararán en entrega2, sin cambiar Landing.

Idempotencia propuesta para Parquet del prototipo: escritor único, staging run_id/batch_id, manifest de lotes completados, dedupe event_id, reemplazo de particiones afectadas y protocolo de recuperación. foreachBatch no es garantía por sí mismo; Parquet carece de merge transaccional. Las limitaciones de atomicidad/concurrencia quedan para validar; formato transaccional es alternativa futura.

Gobierno transversal: responsable de fuente, catálogo de schemas/reglas, linaje fuente→tabla→mart, clasificación PII, mínimo acceso, métricas filas/rechazos/latencia y registro de corridas. No emails ni tags personales en marts; secretos futuros mediante entorno, nunca versionados.

4. Contrato del Data Lake

Zona	Grano / formato	Partición / naming	Promoción
Landing	original CSV/JSONL inmutable	nombres del docente	validar manifest/checksum, sólo leer
Bronze	fila origen / Parquet tipificado	events/dt=YYYY-MM-DD; maestros sin partición	cast controlado, metadata, balance
Silver	evento único o dimensión / Parquet	usage_events/dt=...; batch pequeño sin partición	claves, joins, nulos, flags
Gold	org/día/servicio o org/mes / Parquet	org_daily_usage_by_service/dt=...; revenue/month=...	conciliación, grano y controles
Quarantine	registro rechazado / Parquet	source=.../dt=...; rule en columna	revisión y replay con nueva regla
Checkpoints	estado de query Spark	_checkpoints/query_id/	exclusivo por query/version

Rutas relativas al DATALAKE_ROOT. snake_case; fechas UTC; particiones por tiempo, nunca por event_id/org_id en esta muestra. Servicio será columna; añadir partición service sólo con evidencia de tamaño/filtros. Maestros sin particionar evita archivos mínimos. Compactar por fecha en publicación/reconciliación; target futuro 128–256 MiB por archivo es supuesto, sin forzarlo sobre 13 MB.

Retención propuesta: prototipo conserva Landing, Bronze, Silver, Gold y manifests hasta fin de evaluación; no borrado automático. Escenario productivo a aprobar: Landing/Bronze90d, Silver180d, Gold24meses, quarantine30d desde resolución (retener pendientes), checkpoints mientras query activa +30d después de retiro. Verificar PII/acceso y requerimientos contables antes de adoptar. No es política legal ni implementación.

Metadata mínima: source_file, ingest_ts UTC, arrival_ts, run_id/batch_id, schema_version en eventos, silver_processed_ts; catálogo por tabla con dueño propuesto, clave, grano, tipos, versión de regla y linaje. Manifest incluye archivos/hash, conteos entrada/aceptados/rechazados/duplicados y salida durable. Rechazos llevan rule_id/reason y origen; flags conservan anomalías no invalidantes.

Reglas: cast inválido → quarantine; claves ausentes → quarantine; unit nulo → imputar por metric y flag; value nulo → flag, sin sumar como consumo conocido; costos negativos → flag, preservar; v1 campos nuevos NULL; org/resource sin dimensión → quarantine o pendiente de dimensión explícito. Sólo promover si balance y claves cumplen. FX/credits/subtotal se conserva crudo, cálculo provisional etiquetado y decisión abierta antes del mart.

5. MapReduce conceptual

Referencia batch: costo y requests por organización/fecha/servicio desde Silver conforme.

1. Map: validar fecha/clave; emitir $K=(org_id, date_UTC(event_ts), service)$, $V=(cost_usd_increment, requests)$ si $metric=requests$ y $value$ válido, $count_requests_known, event_count$). No sumar cpu_hours y $storage_gb_hours$ a requests.

2. Combiner opcional: sumar valores por K dentro de partición; conservar contador de requests conocidos, sin transformar NULL en consumo medido cero.

3. Shuffle: reunir misma K; clave temporal acota grano y reparto.

4. Reduce: sumar costo, requests conocidos y contadores; si no hay request conocido, $requests=NULL$. Añadir flags/calidad.

5. Salida: `org_daily_usage_by_service` en Gold, una fila/K; dedupe previo garantiza que replay no suma dos veces. Conciliar costo con Silver para mismo corte y registros válidos.

Equivalente PySpark propuesto: `select/casts/filter` → dedupe `event_id` → `groupBy(org_id, date, service).agg(sum(cost), sum(when(metric=requests,value)), count(...))` → validación y write Parquet por dt. No se requiere Hadoop/MapReduce ejecutado en esta etapa.

6. Matriz requisito—componente—evidencia

Requisito / objetivo	V	Componente propuesto	Evidencia actual / futura
problema/usuarios/éxito, O6	Valor	marts FinOps/Soporte/Producto	caso; CQL futuro
inventario y tipos	Variedad	schemas + perfil	notebook y perfil ejecutado
batch maestros/facturas	Variedad	lector PySpark/Bronze	diseño; job entrega2
captura incremental, O4	Velocidad	Structured Streaming/checkpoint	flujo; latencia futura
v1/v2	Variedad	superset/Silver	versiones medidas
calidad, O1/O3	Veracidad	quarantine/flags/manifests	conteos; balance futuro
replay/dedupe, O2	Veracidad	event_id + protocolo lotes	claves medidas; rerun futuro
particiones/retención	Volumen	Parquet/catalogo	contrato; tamaños futuros
agregación, O5	Valor	batch/MapReduce conceptual	sección5; conciliación futura
consumo	Valor	Cassandra/AstraDB query-first	arquitectura; carga futura
PII/linaje	Veracidad	acceso/metadata	perfil; controles futuros
entorno limpio, O7	todas	Quickstart + runner	cierre con corrida real
riesgo/esfuerzo	todas	plan y decisiones	sección7

7. Plan, roles y riesgos

Asignaciones propuestas por rol, sin inventar acuerdos entre integrantes. Los cinco integrantes del README deben confirmar responsable y reemplazo para arquitectura, datos, procesamiento, ingeniería y revisión/defensa.

Trabajo de cierre	Rol propuesto	Esfuerzo	Evidencia / fecha
diseño/matriz revisados por equipo	arquitectura + revisión	2h	aprobación interna, 03/10
contratos de datos/riesgos	datos	2h	revisión FX/signos, 03/10
ejecución cruzada Quickstart	ingeniería	2h	log entorno limpio, 04/10
defensa de flujos/MapReduce	procesamiento + defensa	2h	checklist, 04/10
confirmar hora/canal y enviar	representante a definir	1h	envío humano, 05/10

Recursos: Colab o Python+Java17/PySpark3.5.3, almacenamiento para ZIP/Parquet y editor. Sin cluster ni cuenta Astra nuevos para primera entrega. 9h-persona de revisión/cierre estimadas; implementación entrega2 se planifica tras feedback.

Riesgo	Prob./impacto cualitativos	Mitigación / dueño propuesto
desorden y pérdida por watermark	alta/alto	Bronze completo + reconciliar; procesamiento
FX, impuestos, credits ambiguos	alta/alto	conservar originales, contrato provisional; datos
PII expuesta	media/alto	acceso/enmascaramiento sin PII en Gold; gobierno/datos
CSV dialecto/schema drift	media/alto	escape, encabezado y columnas desconocidas; ingeniería
small files y costos	alta/medio	partición gruesa/compactar; arquitectura
fallo entorno/Drive/demo	media/alto	runner/config y evidencia alternativa; ingeniería
contabilidad idempotente no atómica	media/alto	escritor único, staging/manifest/recuperación; procesamiento
hora nueva no confirmada	media/alto	confirmar corte con docente; representante

Decisiones abiertas: normalización FX (A/B/C); semántica de negativos y credits; watermark definitivo y atomicidad del destino. Se documentan alternativas sin declarar feedback nuevo. Las referencias a confirmación docente de D-08 pertenecen al aporte previo y no fueron verificadas por esta preparación.

8. Alcance y verificación

Primera entrega: diseño conciso, perfil, README y evidencia. Segunda: jobs batch/streaming, Silver, features, quarantine, Gold, Cassandra y dos consultas. Final: completar dominios, consultas, analítica y defensa. No se implementan aquí las etapas posteriores.

La evidencia efectiva se registra en evidence/entrega1/CIERRE.md; un objetivo propuesto no equivale a prueba aprobada. Checklist de sección9.1 cubierto por secciones1–7 y archivos de evidencia; recepción por docente, hora de corte y aprobación del equipo pendientes.